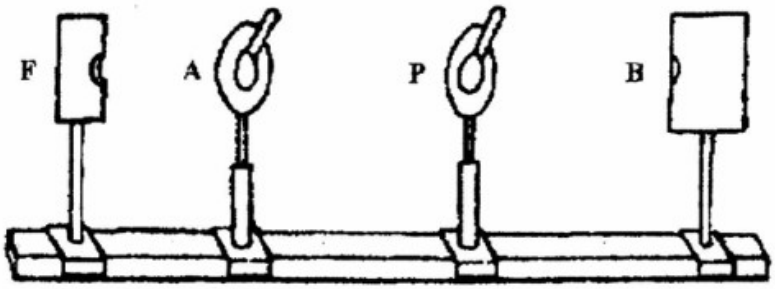
Studiul luminii liniar polarizate. Verificarea Legii lui Malus



Asta e desenul din lucrare. In realiate, sistemul arata putin diferit.

Sunt 5 chestii. Becul e in stanga (cu o punga pe cap), apoi o chestie pe care o misti pe sina ca sa reglezi aparatul care masoara (ii spunem M), analizorul (A), polarizorul (P) si inca ceva irelevant.

Urmeaza partea cea mai grea. Trebuie sa reglezi aparatul care masoara, miscand M intre B(ec) si A(nalizor). E bine reglat atunci cand pentru analizor la 90°, iti afiseaza 1 (~0.99, pe aici). Laborantul a incercat initial sa obtina 9-10 pentru analizor la 0°, aparent asa s-ar proceda corect, dar nu i-a iesit (“Atat s-a putut”). Poti incerca sa mai muti si punga care acopera becul.

Polarizorul ramane fix la 0°.

Rotesti analizorul din 5° in 5°, de la -90° la 90°, si notezi valorile afisate de aparat. Noi am parcurs cate 2 rotiri complete de fiecare.

- Aparatul converteste intensitatea luminoasa in tensiune (arata ca e in Volti), dar tu tot notezi valoarea afisata ca fiind intensitate;

- Aparatul se deregleaza pe parcurs daca :
  - rotesti din greseala si polarizorul
  - pui analizorul la mai mult de 90° (practic il rotesti pana la maxim, se poate duce la valori mai mari decat cele notate pe el);
  - iti pui *mana, bluza, parul, corpul, ceva,* printre componentele sistemului, deci in calea luminii;
- Daca ajungi sa-l dereglezi, adu sistemul in starea initiala (polarizor la 0°, analizor in interval, fara obstacole in calea luminii) si fa-i analizorului cateva rotiri complete (de la -90° la 90°, sau tot pe un interval mare), ii da restart;

Dupa ce ai completat tabelul, faci:

- graficul intensitatii in functie de α, unghiul analizorului => vezi Imax si Imin si *calculezi P*
- graifcul intensitatii in functie de $\cos^2\alpha$, pe intervalul [0°, 90°] => calculezi panta, care trebuie sa fie aproximativ-egala cu Imax, asa se verifica *Legea lui Malus*

“As simple as that.”